INITIAL PROJECT PROPOSAL REPORT

PENGEMBANGAN WEBSITE

“ORGANIZATION INVENTORY”

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UPN “VETERAN” JAKARTA

Mata Kuliah: Manajemen Proyek Perangkat Lunak

Dosen Pengampu: Dr. Widya Cholil, M.I.T.

Kelompok 1 - Kelas A Informatika

Mursid Jafar Chandra Kusuma - 2510511030 - Project Manager

Rahmat Kurniawan Aji - 2510511003 - Software Engineer

Fathir Ahmad Fabiansyah - 2510511013 - Software Engineer

Wildan Amal Abdillah - 2510511012 - UI/UX Design & QA

Wildan Muttaqin Wijaya - 2510511033 - UI/UX Design & QA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Proposal Proyek Perangkat Lunak ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak (MPPL).

Parameter	Detail
Judul Proyek	Pengembangan Website “Organization Inventory” Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jakarta
Kelompok	1
Kelas	A
Program Studi	S1 Informatika
Fakultas	Fakultas Ilmu Komputer
Tanggal dokumen	20 Oktober 2026

Dokumen ini menjadi baseline perencanaan proyek dan dapat diperbarui melalui change control apabila terdapat perubahan yang disetujui.

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

Versi	Tanggal	Bagian Diubah	Penyusun	Penyetuju
0.1	10/09/2026	Draf awal struktur dokumen	Mursid Jafar Chandra Kusuma	Mursid Jafar Chandra Kusuma
0.2	15/09/2026	Bab I dan Project Charter awal	Mursid Jafar Chandra Kusuma	Mursid Jafar Chandra Kusuma
0.3	16/09/2026	Metodologi, 8 area perencanaan, kebutuhan awal	Wildan Amal Abdillah	Mursid Jafar Chandra Kusuma
0.4	20/09/2026	Biaya, sumber daya, penutup, lampiran	Wildan Amal Abdillah	Mursid Jafar Chandra Kusuma
1.0	03/10/2026	Sinkronisasi PRD v0.2, SRS v1.0, risiko dan acceptance criteria	Tim Kelompok 1	Mursid Jafar Chandra Kusuma
1.1	20/10/2026	Integrasi desain database v1.0 dan SRS v1.1; 13 tabel, ERD, constraint, audit dan keputusan operasional	Tim Kelompok 1 - revisi teknis	Review tim; belum dicatat

Revisi 1.1 mengintegrasikan rancangan database terbaru atas permintaan pemilik proyek. Catatan persetujuan terdahulu dipertahankan; persetujuan formal revisi baru tidak diasumsikan. Status dokumen tetap untuk review.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, proposal proyek perangkat lunak yang berjudul “Organization Inventory” dapat disusun sebagai salah satu bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak.

Proposal ini berisi perencanaan pengembangan website Organization Inventory yang ditujukan untuk membantu organisasi dalam mengelola data aset, proses peminjaman dan pengembalian, kondisi barang, serta riwayat penggunaan secara lebih terstruktur. Penyusunan proposal mengacu pada PRD, SRS, dan laporan awal proyek yang telah dikembangkan oleh tim.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih dapat mengalami penyesuaian selama tahap implementasi, khususnya pada detail teknis yang akan divalidasi melalui pengujian dan keputusan implementasi. Oleh karena itu, dokumen ini diposisikan sebagai baseline perencanaan proyek dan dapat diperbarui melalui mekanisme pengelolaan perubahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang mendukung proses penyusunan dan pengembangan proyek ini.

Jakarta, 3 Oktober 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF 9

BAB I PENDAHULUAN 10

BAB II INISIASI PROYEK - PROJECT CHARTER 13

BAB III METODOLOGI DAN MODEL PROSES 17

BAB IV DELAPAN AREA PERENCANAAN PROYEK 18

BAB V PENUTUP 25

DAFTAR PUSTAKA 26

LAMPIRAN 1-3: WBS, USER STORIES, TRACEABILITY 27

LAMPIRAN 4: MODEL DATABASE TERBARU 28

ERD KEANGGOTAAN DAN AUDIT 29

ERD INVENTARIS DAN TRANSAKSI 30

INTEGRITAS DAN TRANSAKSI DATABASE 31

KEPUTUSAN REVISI DATABASE DAN CCR-04 32

LAMPIRAN 5: MATRIKS HAK AKSES 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Stakeholder Register 14

Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional 15

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 15

Tabel 2.4 Asumsi dan Kendala 16

Tabel 2.5 Kriteria Keberhasilan dan Deliverable 16

Tabel 2.6 Struktur Tim 16

Tabel 2.7 Matriks RACI 17

Tabel 3.1 Tahapan Aktivitas 17

Tabel 3.2 Teknologi dan Tools 18

Tabel 4.1 Scope Statement 18

Tabel 4.2 WBS Ringkas 19

Tabel 4.3 WBS Dictionary 19

Tabel 4.4 Jadwal Aktivitas 20

Tabel 4.5 Milestone 21

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Biaya 22

Tabel 4.7 Sumber Daya 22

Tabel 4.8 Risk Register 23

Tabel 4.9 Rencana Mutu 24

Tabel 4.10 Rencana Komunikasi 24

Tabel 4.11 Change Control Register 25

Tabel L4.1 Model data terintegrasi 28

Tabel L4.2 Keunikan bersyarat dan retensi 31

Tabel L4.3 Keputusan revisi 32

Tabel L4.4 Kendali perubahan database 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Work Breakdown Structure 19

Gambar 4.2 Network Diagram dan Jalur Ketergantungan 21

Gambar 4.3 Gantt Chart Pelaksanaan Proyek 21

Gambar L4.1 ERD Keanggotaan dan Audit 29

Gambar L4.2 ERD Inventaris dan Transaksi 30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Organization Inventory merupakan platform web multi-organisasi untuk membantu organisasi, khususnya organisasi mahasiswa dan komunitas, mengelola aset bersama seperti laptop, kamera, dan perlengkapan kegiatan. Laporan awal proyek menunjukkan bahwa pengelolaan yang masih menggunakan spreadsheet, dokumen, atau pencatatan fisik menyulitkan pemantauan ketersediaan, riwayat peminjaman, kondisi aset, dan pertanggungjawaban pengguna.

Desain terintegrasi memakai 11 tabel inti dan 2 tabel pendukung. Role berada per organisasi dengan membership active/revoked. Platform mencakup QR unik, request hingga return dan inspeksi, overdue otomatis, damage/maintenance, asset log, audit umum, notifikasi in-app/email, dashboard, serta ekspor CSV bagi Admin.

Pengembangan menggunakan Laravel dengan Blade, Livewire, Tailwind CSS, Flux UI dan Eloquent ORM memakai MySQL 8.0.16+ (InnoDB). QR
Code menggunakan Simple QrCode di sisi server dan html5-qrcode pada browser. Scheduler digunakan untuk penandaan OVERDUE dan queue digunakan untuk pengiriman email secara asynchronous. SRS menetapkan kebutuhan server-side authorization, isolasi data per organisasi, transaksi database dan row lock untuk mencegah double-booking, serta automated test atas aturan bisnis dan otorisasi.

Proyek direncanakan selama 14 minggu, dari 19 Agustus 2026 sampai 24 November 2026. Anggaran kas langsung yang telah ditetapkan dalam laporan awal sebesar Rp250.000,00 dengan nilai kontribusi internal effort tim sebesar Rp17.500.000,00. Deliverable utama meliputi proposal/project charter, PRD, SRS, flowchart/use case, ERD, rancangan Figma, source code, hasil pengujian, deployment prototipe, README, dan dokumentasi akhir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak organisasi masih mengelola aset bersama secara manual menggunakan spreadsheet, dokumen, atau pencatatan fisik. Dalam kondisi tersebut, informasi mengenai aset tersebar, ketersediaan sulit dipantau, histori peminjaman tidak selalu terdokumentasi dengan baik, dan kejadian kerusakan atau kehilangan sulit ditelusuri sampai kepada pihak yang bertanggung jawab. Laporan awal proyek mengidentifikasi masalah berupa sulitnya mengetahui kondisi aset, melacak peminjam, menjaga histori penggunaan, dan menjaga konsistensi pencatatan.

Sistem Organization Inventory dirancang sebagai platform terpusat yang menghubungkan katalog aset dengan siklus peminjaman-pengembalian dan pencatatan kondisi aset. SRS memperluas alur ini dengan konsep multi-organisasi, role per organisasi, QR Code berbasis URL aset, penanganan OVERDUE, damage report, maintenance, notifikasi, dashboard, serta asset log append-only. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak hanya berfungsi sebagai daftar barang, tetapi juga sebagai sistem pencatatan siklus penggunaan barang.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- Informasi aset tersebar dan belum terpusat.
- Ketersediaan dan kondisi aset sulit dipantau secara konsisten.
- Riwayat peminjaman dan pengembalian sulit ditelusuri.
- Kerusakan dan kehilangan memerlukan mekanisme pencatatan serta tindak lanjut yang jelas.
- Proses pengajuan, persetujuan, dan pengembalian belum memiliki workflow yang terstruktur.
- Human error pada pencatatan dapat menimbulkan ketidaksesuaian data.
- Perubahan pengurus organisasi membutuhkan jejak data yang dapat diwariskan dan diaudit.

1.2.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana menyediakan sistem terpusat untuk mengelola aset organisasi dan keanggotaannya?
- Bagaimana mengelola peminjaman dan pengembalian dengan status yang konsisten dan dapat ditelusuri?
- Bagaimana menyediakan identifikasi aset yang cepat melalui QR Code tanpa membuat QR bergantung pada data mentah aset?
- Bagaimana menjaga pembatasan akses dan isolasi data antar-organisasi?
- Bagaimana menangani keterlambatan, kerusakan, kehilangan, serta histori perubahan aset secara terstruktur?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama proyek:

- Membangun sistem terpusat untuk memusatkan seluruh data aset organisasi.
- Mendigitalisasi alur pengajuan, persetujuan, peminjaman, pengembalian, dan inspeksi aset.
- Menyediakan tracking status dan riwayat penggunaan setiap aset.
- Memanfaatkan QR Code untuk identifikasi dan akses detail aset secara cepat.
- Membantu pengelola organisasi memantau kondisi, peminjaman, overdue, dan aktivitas aset.

Tujuan tambahan proyek:

- Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.
- Meningkatkan akuntabilitas anggota organisasi.
- Mempermudah audit dan pergantian kepengurusan.
- Menyediakan statistik penggunaan aset untuk mendukung pengambilan keputusan operasional.

1.4 Manfaat Proyek

Bagi pengguna/member, sistem memberikan transparansi ketersediaan aset, pengajuan peminjaman yang lebih terstruktur, akses detail aset melalui QR, serta kemampuan melaporkan kerusakan.

Bagi organisasi, sistem menyediakan data aset terpusat, kontrol alur borrowing, pencatatan inspeksi, damage/maintenance, histori, statistik, dan laporan CSV bagi Admin.

Bagi tim pengembang, proyek menjadi sarana penerapan manajemen proyek perangkat lunak, rekayasa kebutuhan, database relasional, RBAC, QR scanner, automated testing, deployment, dan dokumentasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

In-Scope (MVP):

- F01 - Akun & autentikasi: Register, verifikasi email, login, reset password, logout.
- F02 - Explore organisasi: Pencarian/filter organisasi dan profil publik.
- F03 - Organisasi & keanggotaan: Create organization, join request, invitation, role management.
- F04 - RBAC & isolasi data: Admin/Staff/Member per organisasi; akses lintas organisasi ditolak.
- F05 - Inventory: CRUD aset dan kategori, katalog, foto, lokasi, status.
- F06 - QR Code: Generate, download/print, scan, validasi membership, manual code fallback.
- F07 - Borrowing: Request, approve/reject, active, overdue, return, inspeksi, denda tercatat.
- F08 - Damage & maintenance: Damage report, severity, maintenance, resolved/noted, marked found.
- F09 - Asset history: Append-only asset log dan timeline riwayat.
- F10 - Notifikasi: In-app, email, toast, preference per kategori.
- F11 - Dashboard & report: Dashboard member/admin-staff, statistik, grafik, export CSV Admin.
- F12 - Profile & settings: Profil, email, password, preferensi, delete account; settings organisasi Admin.

Out-of-Scope (MVP): pembayaran denda, sistem stok/kuantitas, reservasi jadwal, export PDF/Excel, notifikasi real-time berbasis WebSocket, aplikasi mobile native, multi-bahasa, integrasi pihak ketiga selain email, pelacakan fisik aset berbasis GPS/IoT, pengadaan/purchasing aset, dan chat real-time.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika. Bab II menjelaskan Project Charter dan dasar kelayakan proyek. Bab III menjelaskan metodologi serta teknologi. Bab IV memuat delapan area perencanaan proyek: scope, waktu, biaya, sumber daya, risiko, mutu, komunikasi, dan perubahan. Bab V memuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Lampiran melengkapi WBS, user stories, traceability, model data, dan matriks hak akses.

BAB II

INISIASI PROYEK - PROJECT CHARTER

2.1 Deskripsi Umum Proyek

Organization Inventory memakai model multi-organisasi dengan role Admin, Staff, atau Member per organisasi. Hak akses berasal dari organization_user berstatus active; baris revoked disimpan untuk histori. Organisasi dan Admin awal dibuat atomik. Join request dan undangan email tetap menjadi jalur keanggotaan. Setiap organisasi yang belum dihapus wajib memiliki Admin aktif.

Siklus aset dikendalikan melalui status domain: AVAILABLE, BORROWED, MAINTENANCE, dan LOST. Status RETURNED berada pada transaksi peminjaman, bukan sebagai status menetap pada aset. Return dengan kondisi Good atau Minor Damage mengembalikan aset ke AVAILABLE; Major Damage mengarah ke MAINTENANCE; Lost mengarah ke LOST.

2.2 Justifikasi Bisnis dan Studi Kelayakan

2.2.1 Justifikasi Bisnis

Nilai bisnis proyek berfokus pada pengurangan friksi operasional dan peningkatan keterlacakan. Data terpusat mengurangi ketergantungan pada spreadsheet/pencatatan kertas, sementara asset log dan histori borrowing menyediakan jejak perubahan yang lebih konsisten. QR Code mempercepat identifikasi aset; dashboard dan report mempermudah pemantauan dan audit.

2.2.2 Studi Kelayakan

Kelayakan teknis: stack Laravel, Eloquent, Blade/Livewire, Tailwind/Flux UI, Simple QrCode, html5-qrcode, Chart.js, queue, scheduler, dan SMTP sesuai kebutuhan SRS serta skala MVP.

Kelayakan operasional: website responsif dapat diakses dari browser modern; scan QR menggunakan kamera browser; anggota dan pengelola mendapat alur yang berbeda sesuai role.

Kelayakan waktu: proyek memiliki baseline 14 minggu dan scope MVP yang telah dirinci pada PRD/SRS. Aktivitas UI dan desain database dikerjakan paralel untuk menjaga timeline.

Kelayakan biaya: laporan awal menetapkan direct out-of-pocket cost Rp250.000, memanfaatkan free-tier untuk infrastruktur dan tool, serta menghitung effort tim sebagai in-kind contribution.

2.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Stakeholder utama meliputi dosen pengampu, pengurus organisasi sebagai pengelola sistem, anggota organisasi sebagai pengguna, tim pengembang, dan pihak pendukung infrastruktur. Strategi pelibatan disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan pengaruhnya.

Tabel 2.1 Stakeholder Register

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Pengaruh	Strategi Pelibatan
Dosen Pengampu	Evaluator/Pembina	Tinggi	Tinggi	Manage closely; asistensi terjadwal
Pengurus organisasi	Sponsor/Pengguna akhir (Admin/Staff)	Tinggi	Tinggi	Manage closely; validasi requirement
Anggota organisasi	Pengguna akhir (Member)	Tinggi	Sedang	Keep informed; uji usability
Tim Pengembang	Eksekutor proyek	Tinggi	Tinggi	Manage closely; koordinasi rutin
Pihak pengelola infrastruktur	Pendukung deployment	Sedang	Sedang	Keep informed saat deployment

Matriks Power-Interest: Dosen Pengampu, Pengurus organisasi, dan Tim Pengembang ditempatkan pada kelompok Manage Closely; Anggota organisasi dan pendukung infrastruktur pada Keep Informed sesuai kebutuhan interaksi proyek.

2.4 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Tabel 2.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Modul	Ringkasan Kebutuhan
F01	Akun & autentikasi	Register, verifikasi email, login, reset password, logout.
F02	Explore organisasi	Pencarian/filter organisasi dan profil publik.
F03	Organisasi & keanggotaan	Create organization, join request, invitation, role management.
F04	RBAC & isolasi data	Admin/Staff/Member per organisasi; akses lintas organisasi ditolak.
F05	Inventory	CRUD aset dan kategori, katalog, foto, lokasi, status.
F06	QR Code	Generate, download/print, scan, validasi membership, manual code fallback.
F07	Borrowing	Request, approve/reject, active, overdue, return, inspeksi, denda tercatat.
F08	Damage & maintenance	Damage report, severity, maintenance, resolved/noted, marked found.
F09	Asset history	Append-only asset log dan timeline riwayat.
F10	Notifikasi	In-app, email, toast, preference per kategori.
F11	Dashboard & report	Dashboard member/admin-staff, statistik, grafik, export CSV Admin.
F12	Profile & settings	Profil, email, password, preferensi, delete account; settings organisasi Admin.

Detail FR-* tiap modul mengacu pada SRS v1.1. Requirement penting meliputi validasi tanggal dan durasi borrowing, row lock pada approval, overdue scheduler idempotent, damage/maintenance workflow, notifikasi, serta server-side authorization.

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan Utama
Security	Password hashing, CSRF, XSS-safe output, Policy/Gate server-side, rate limit, validasi upload, HTTPS, token invitation aman.
Performance	Pagination, index, eager loading, query agregat dashboard, queue untuk email, target respons UI/scan sesuai SRS.
Usability	Responsive mobile/desktop, Bahasa Indonesia, empty/loading/error states, konfirmasi aksi destruktif.
Reliability	Transaction database, row lock, overdue idempotent, backup berkala.
Maintainability	Action classes, Livewire tipis, PHP Enum, Form Request, automated tests, Laravel Pint, README.
Portability	Dua versi terbaru Chrome/Edge/Firefox/Safari, kamera browser, zona waktu Asia/Jakarta, Rupiah.

2.5 Asumsi dan Kendala Proyek

Tabel 2.4 Asumsi dan Kendala

Jenis	Ketentuan
Asumsi	Pengguna memiliki email aktif, koneksi internet, browser modern, dan perangkat dengan kamera saat scan.
Asumsi	Queue worker dan cron scheduler tersedia pada environment deployment.
Asumsi	Satu aset adalah satu unit fisik; tidak ada stok/kuantitas pada MVP.
Asumsi	Zona waktu Asia/Jakarta, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia.
Kendala	Durasi proyek 14 minggu; tim terdiri dari 5 mahasiswa dengan tugas akademik lain.
Kendala	Anggaran kas langsung terbatas dan mengandalkan free-tier untuk tool/infrastruktur.
Kendala	Integrasi kamera membutuhkan HTTPS (kecuali localhost) dan izin kamera.

2.6 Kriteria Keberhasilan dan Deliverable

Tabel 2.5 Kriteria Keberhasilan dan Deliverable

Aspek	Kriteria
Fungsional	Alur utama autentikasi, join, inventory, QR, borrowing, return, damage, dashboard dan report berjalan sesuai scope.
Integritas	Tidak ada double-booking pada approval; isolasi data antar-organisasi lulus pengujian.
QR	Setiap aset memiliki code unik dan QR valid; perubahan data aset tidak memerlukan cetak ulang QR.
Borrowing	Request PENDING dapat diproses sampai RETURNED; OVERDUE dan inspeksi return memperbarui status secara konsisten.
Mutu	Tidak ada bug blocker pada alur utama; seluruh fungsi Must diuji dan status hasil terdokumentasi.
Deliverable	Proposal/Charter, PRD, SRS, Flowchart/Use Case, ERD, Figma, Source Code/GitHub, test evidence, deployment, README, laporan akhir.

2.7 Struktur Tim dan Pembagian Peran

Tabel 2.6 Struktur Tim

Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
Mursid Jafar Chandra Kusuma	Project Manager	Scope, schedule, koordinasi, dokumentasi, stakeholder, perubahan
Rahmat Kurniawan Aji	Software Engineer	ERD, database, backend Laravel, authorization, QR, borrowing, integration
Fathir Ahmad Fabiansyah	Software Engineer	ERD, database, backend Laravel, authorization, QR, borrowing, integration
Wildan Amal Abdillah	UI/UX Design & QA	UI flow, Figma, responsive QA, black-box test, evidence
Wildan Muttaqin Wijaya	UI/UX Design & QA	UI flow, Figma, responsive QA, black-

Anggota	Peran	Tanggung Jawab Utama
		box test, evidence

Tabel 2.7 Matriks RACI

Aktivitas	Mursid (PM)	Rahmat (SE)	Fathir (SE)	Wildan A (UI/QA)	Wildan M (UI/QA)
Proposal, Charter, Scope	A/R	C	C	C	C
PRD/SRS & Traceability	A/R	C	C	C	C
User Flow & UI/UX	A	C	I	R	R
ERD & Database	A	R	R	I	I
Backend & Integration	A	R	R	I	I
QA, UAT & Evidence	A	C	C	R	R
Deployment & Finalisasi	A/R	R	C	C	C

BAB III

METODOLOGI DAN MODEL PROSES

3.1 Pemilihan Model Proses

Laporan awal proyek menetapkan Waterfall (Sequential Linear) karena kebutuhan inti telah didokumentasikan di awal melalui PRD dan SRS, sementara proyek memiliki batas waktu akademik yang jelas. Model digunakan sebagai baseline fase: analisis/perencanaan → desain → implementasi → pengujian → finalisasi. Pada masing-masing fase tetap diperbolehkan koreksi terkontrol terhadap artefak berdasarkan hasil validasi, tetapi perubahan scope mengikuti prosedur change control agar tidak terjadi scope creep.

3.2 Tahapan Aktivitas Proyek

Tabel 3.1 Tahapan Aktivitas

Tahap	Waktu	Aktivitas	Output Utama
Inisiasi & Planning	M1-M2	Charter, proposal, stakeholder, baseline scope, PRD	Proposal/PRD
Requirements & Design	M2-M5	SRS, flowchart, use case, ERD, wireframe, high-fi	SRS, Figma, ERD
Construction	M5-M10	Auth, RBAC, inventory, QR, borrowing, damage, dashboard	Prototype fungsional
Testing & Stabilization	M9-M12	Functional, integration, security/RBAC,	Test evidence + bug fixes

Tahap	Waktu	Aktivitas	Output Utama
		responsive, scheduler	
Deployment & Finalisasi	M12-M14	Deployment, README, demo, laporan	Live prototype + docs

3.3 Standar dan Teknologi

Tabel 3.2 Teknologi dan Tools

Komponen	Teknologi/Tools
Backend Framework	Laravel (PHP)
ORM	Eloquent ORM
Database	MySQL 8.0.16+ / InnoDB
Frontend	Blade, Livewire
Styling & UI Kit	Tailwind CSS, Flux UI
QR Code	Simple QrCode; html5-qrcode
Analitik	Chart.js
Storage & Validation	Laravel Storage; Form Request
Testing	Pest; Laravel Pint
Project Management	Trello; Git; GitHub; Figma
Email	SMTP
Automation	Queue worker; cron scheduler

Arsitektur aplikasi ditujukan sebagai monolit Laravel dengan database relasional. Server berinteraksi dengan SMTP, scheduler, queue worker, storage, dan kamera browser sesuai kebutuhan SRS.

BAB IV

DELAPAN AREA PERENCANAAN PROYEK

4.1 Manajemen Ruang Lingkup

4.1.1 Scope Statement

Proyek mencakup analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan deployment prototipe web Organization Inventory. Fokus fungsional adalah akun, organisasi dan membership, RBAC, inventory, QR Code, borrowing/return, damage/maintenance, asset history, notification, dashboard, report, dan profile/settings. Scope tidak mencakup payment, stock/quantity, native mobile, GPS/IoT, procurement, chat real-time, serta integrasi pihak ketiga selain email.

Tabel 4.1 Scope Statement

Elemen	Pernyataan
Product Scope	Website responsif multi-organisasi untuk pengelolaan

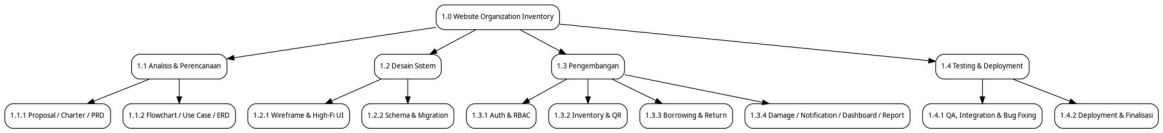
Elemen	Pernyataan
	aset dan peminjaman.
In-Scope	F01-F12 pada MVP sesuai PRD/SRS.
Out-of-Scope	Payment, stock, reservation, PDF/Excel export, WebSocket, native mobile, multi-language, third-party selain email, GPS/IoT, procurement, chat.
Acceptance Basis	PRD + SRS + acceptance criteria per modul + hasil test.

4.1.2 Work Breakdown Structure (WBS)

Tabel 4.2 WBS Ringkas

Kode	Paket Kerja	Durasi	PIC
1.1.1	Project Charter, Proposal & PRD	2 minggu	PM
1.1.2	Flowchart, Use Case & ERD	2 minggu	PM + SE
1.2.1	Wireframe & High-Fidelity UI	3 minggu	UI/QA
1.2.2	Skema Database & Migration	2 minggu	SE
1.3.1	Authentication & RBAC	2 minggu	SE
1.3.2	Inventory & QR	2 minggu	SE
1.3.3	Borrowing & Return	3 minggu	SE
1.3.4	Damage, Notification, Dashboard & Report	3 minggu	SE + UI/QA
1.4.1	QA, Integration & Bug Fixing	3 minggu	UI/QA + SE
1.4.2	Deployment & Finalization	2 minggu	PM + SE

Gambar 4.1 Work Breakdown Structure



Gambar 4.1 Work Breakdown Structure Organization Inventory

4.1.3 WBS Dictionary

Tabel 4.3 WBS Dictionary

Kode	Paket Kerja	Predecessor	Deskripsi	Deliverable	Definition of Done
1.1.1	Project Charter, Proposal & PRD	-	Merumuskan latar belakang, tujuan, scope, baseline, stakeholder, dan kebutuhan produk.	Proposal/PRD	Dokumen proposal/charter/PRD tervalidasi.
1.1.2	Flowchart, Use Case & ERD	1.1.1	Memvalidasi alur, use case, dan struktur relasi data organisasi, aset, borrowing, damage, dan log.	Flowchart/Use Case/ERD	Flowchart, use case, dan ERD konsisten terhadap scope.
1.2.1	Wireframe & High-Fidelity UI	1.1.2	Merancang UI responsif untuk guest, member, admin/staff, scan QR, borrowing, damage, dashboard.	Figma Prototype	Alur utama dan state UI tersedia dalam Figma.
1.2.2	Skema Database & Migration	1.1.2	Menetapkan tabel, enum, index, relasi, soft delete, dan	Migration + Schema	Migration, enum, index, dan relasi siap diuji.

Kode	Paket Kerja	Predecessor	Deskripsi	Deliverable	Definition of Done
			integritas data.		
1.3.1	Authentication & RBAC	1.2.1, 1.2.2	Register, verifikasi, login, reset password, policies/gates, role per organisasi.	Auth/RBAC module	Auth dan server-side RBAC lolos test dasar.
1.3.2	Inventory & QR	1.3.1	CRUD aset/kategori, media, code ULID, generate/download/print/scan QR.	Inventory + QR	CRUD aset/kategori dan QR generate/scan berfungsi.
1.3.3	Borrowing & Return	1.3.2	Request, approval, row lock, overdue scheduler, return, inspeksi, denda.	Borrowing module	Request sampai return, overdue, denda, dan inspeksi berfungsi.
1.3.4	Damage, Notification, Dashboard & Report	1.3.3	Damage/ maintenance, asset log, notification, dashboard, CSV export.	Supporting modules	Damage, notification, dashboard, report, history berfungsi.
1.4.1	QA, Integration & Bug Fixing	1.3.4	Black-box, role isolation, concurrency, scheduler, browser/device, regression.	Test evidence	Tidak ada blocker pada alur utama; test evidence lengkap.
1.4.2	Deployment & Finalization	1.4.1	Deploy prototype, hardening, README, final proposal/laporan, demo.	Live prototype + docs	Prototype ter-deploy dan dokumentasi siap demo/pengumpulan.

4.2 Manajemen Waktu

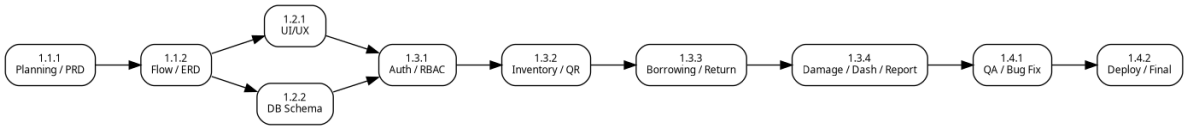
Manajemen waktu menggunakan baseline 14 minggu. Aktivitas tertentu dikerjakan paralel agar desain database dan UI tidak memperpanjang jalur akhir proyek.

4.2.1 Jadwal Aktivitas

Tabel 4.4 Jadwal Aktivitas

Kode	Aktivitas	Minggu
1.1.1	Project Charter, Proposal & PRD	M1-M2
1.1.2	Flowchart, Use Case & ERD	M2-M3
1.2.1	Wireframe & High-Fidelity UI	M3-M5
1.2.2	Skema Database & Migration	M3-M4
1.3.1	Authentication & RBAC	M5-M6
1.3.2	Inventory & QR	M6-M7
1.3.3	Borrowing & Return	M7-M9
1.3.4	Damage, Notification, Dashboard & Report	M8-M10
1.4.1	QA, Integration & Bug Fixing	M9-M12
1.4.2	Deployment & Finalization	M12-M14

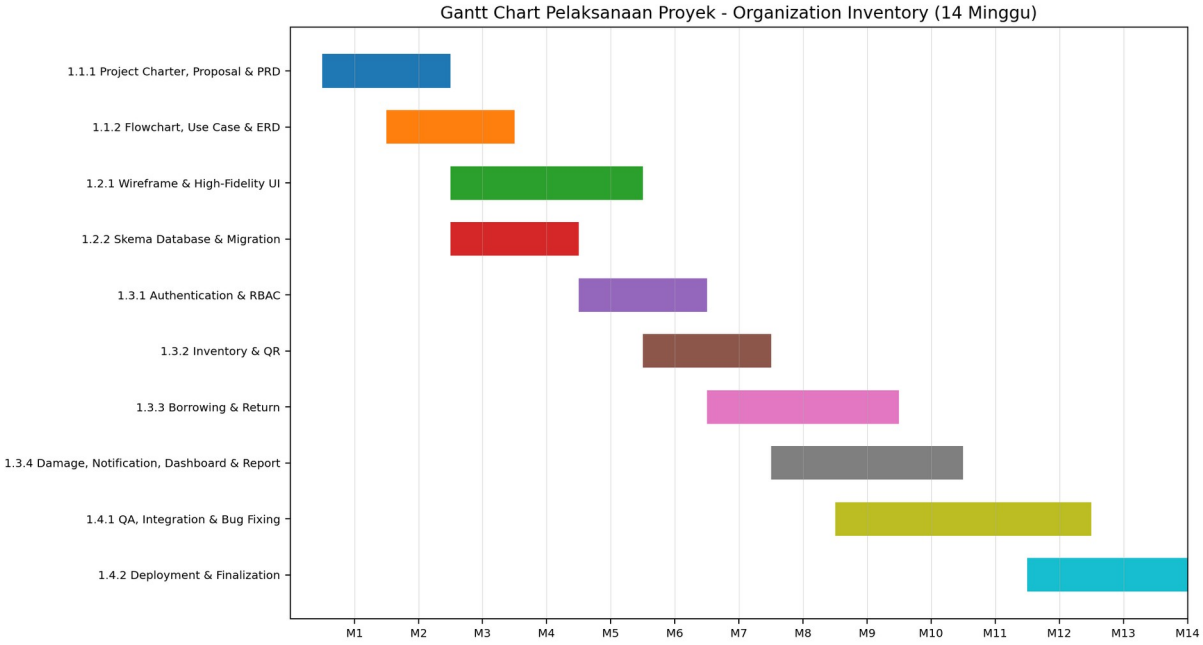
4.2.2 Network Diagram dan Jalur Ketergantungan



Gambar 4.2 Network Diagram dan Jalur Ketergantungan

Ketergantungan utama mengikuti urutan requirements → design → construction → QA → deployment, dengan percabangan paralel pada UI dan database. Evaluasi CPM digunakan untuk memonitor aktivitas dengan slack paling kecil. Karena beberapa aktivitas overlap, kalender proyek tetap 14 minggu walaupun jumlah durasi nominal paket kerja lebih besar dari 14 minggu.

4.2.3 Gantt Chart



Gambar 4.3 Gantt Chart Pelaksanaan Proyek - 14 Minggu

Baseline waktu: 19 Agustus 2026 sampai 24 November 2026. Pergeseran aktivitas yang tidak mengubah milestone akhir dapat ditangani dalam monitoring mingguan; perubahan yang memengaruhi milestone mengikuti change control.

4.2.4 Milestone Proyek

Tabel 4.5 Milestone

Milestone	Target	Exit Criteria
M1 - Planning Baseline	Akhir M2	Proposal/Charter/PRD/SRS baseline tersedia.
M2 - Design Ready	Akhir M5	Flowchart, Use Case, ERD, Figma siap implementasi.
M3 - MVP Functional	Akhir M10	Modul utama F01-F12 terintegrasi pada prototype.
M4 - QA Stable	Akhir M12	Test utama lulus, blocker ditutup, isolasi role diuji.
M5 - Final Release	Akhir M14	Prototype live, README dan

Milestone	Target	Exit Criteria
		laporan final siap.

4.3 Manajemen Biaya

Laporan awal menetapkan pendekatan Bottom-Up Estimating dan Effort-Based Estimating. Karena proyek bersifat akademis, effort tim dicatat sebagai kontribusi internal (in-kind), sedangkan biaya kas difokuskan pada operasional dan contingency.

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Biaya

No	Komponen	Rincian	Volume	Harga	Total
1	Infrastruktur & perangkat lunak	Free-tier hosting/cloud, DB, Figma, Trello, GitHub	1 paket	Rp0	Rp0
2	Operasional	Internet dan listrik untuk riset, koordinasi, integrasi, testing	1 paket	Rp150.000	Rp150.000
3	Contingency reserve	Dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga	1 paket	Rp100.000	Rp100.000
	TOTAL DIRECT OUT-OF-POCKET				Rp250.000

Estimasi effort internal berdasarkan laporan awal adalah 700 person-hours (5 anggota × rata-rata 10 jam/minggu × 14 minggu). Dengan asumsi internal rate Rp25.000/jam, nilai kontribusi non-kas diperkirakan Rp17.500.000. Nilai ini tidak diperlakukan sebagai pengeluaran kas proyek.

4.4 Manajemen Sumber Daya

Tabel 4.7 Sumber Daya

Kategori	Sumber Daya	Pemanfaatan
SDM	5 anggota tim	PM, SE, UI/QA sesuai RACI.
Hardware	Laptop/PC	Coding, Figma, DB, administrasi, testing.
Perangkat uji	Smartphone/kamera browser	Pengujian scanner QR dan responsive UI.
Software	Laravel, PHP, MySQL 8.0.16+, Blade, Livewire, Tailwind, Flux UI	Implementasi aplikasi.
Tools	Figma, GitHub, Trello, VS Code	Desain, version control, project tracking.
Infrastruktur	Hosting/cloud, SMTP, queue, cron	Prototype live, email, overdue scheduler.

4.5 Manajemen Risiko

Risiko dinilai dengan Probabilitas (P) × Dampak (D), skala 1-5. Fokus utama adalah risiko yang dapat memengaruhi keamanan data, integritas borrowing, keterlambatan, dan keberhasilan demo.

Tabel 4.8 Risk Register

ID	Risiko	Kategori	P	D	Skor	Level	Strategi Respon
R1	Perubahan/ penambahan requirement di tengah pengembangan (scope creep)	Scope	3	4	12	Tinggi	Mitigasi: change log, baseline scope, persetujuan PM sebelum perubahan.
R2	Kompleksitas integrasi QR scanner, kamera, dan HTTPS	Teknis	3	4	12	Tinggi	Mitigasi: spike awal, browser matrix, fallback input kode manual.
R3	Kesalahan RBAC/isolasi data antar organisasi	Keamanan	3	5	15	Tinggi	Mitigasi: Policy/Gate server-side, automated test lintas organisasi, uji IDOR.
R4	Double-booking aset saat approve concurrent request	Integritas	2	5	10	Sedang	Mitigasi: transaction + row lock, integration test concurrency.
R5	Queue/cron tidak aktif sehingga email/OVERDUE tertunda	Operasional	3	4	12	Tinggi	Mitigasi: health check, README setup, uji scheduler dan queue sebelum demo.
R6	Kegagalan SMTP atau konfigurasi email	Teknis	3	3	9	Sedang	Mitigasi: driver log untuk dev, retry queue, verifikasi kredensial produksi.
R7	Kehilangan/ korupsi database saat development	Teknis	2	5	10	Sedang	Mitigasi: migration discipline, backup berkala, seed data demo.
R8	Perbedaan browser/perangkat memengaruhi responsive UI atau kamera	Kualitas	3	3	9	Sedang	Mitigasi: uji Chrome/Edge/ Firefox/Safari dua versi terbaru, mobile scan test.
R9	Keterlambatan anggota pada aktivitas kritis	SDM	3	4	12	Tinggi	Mitigasi: dokumentasi, pembagian tugas berpasangan, monitoring Trello.
R10	Hosting/free-tier atau koneksi tidak stabil saat demo	Infrastruktur	2	4	8	Sedang	Mitigasi: environment cadangan, data demo lokal, backup deploy target.

4.6 Manajemen Mutu

Kualitas mengacu pada prinsip ISO/IEC 25010 yang telah disebutkan pada laporan awal, dengan penekanan pada functional suitability, usability, dan reliability. SRS juga menambahkan security, maintainability, dan portability sebagai kebutuhan teknis yang dapat diuji.

Tabel 4.9 Rencana Mutu

Area	Kontrol Mutu	Bukti
Functional suitability	Functional test dan acceptance criteria F01-F12	Test case + hasil Pass/Fail
Security	Policy/Gate, IDOR, rate limit, upload validation, HTTPS	Security checklist + test evidence
Reliability	Transaction, row lock, overdue idempotent, backup	Integration test/log
Usability	Responsive test, empty/loading/error states, QR scan di perangkat	QA checklist + screenshot
Maintainability	Action classes, Enum, Form Request, Pest, Pint, README	Code review + test

Definition of Done: modul dinyatakan selesai setelah kode terintegrasi, tidak memiliki build/runtime error yang memblokir alur, memenuhi acceptance criteria, dan lulus test yang relevan. Temuan high/critical pada alur utama harus ditutup sebelum release.

4.7 Manajemen Komunikasi

Komunikasi proyek memadukan kanal sinkron dan asinkron. Trello digunakan untuk tracking pekerjaan, Git/GitHub untuk source control, Figma untuk desain, dan rapat rutin untuk sinkronisasi. Asistensi dengan dosen digunakan untuk validasi milestone dan keputusan yang memengaruhi scope.

Tabel 4.10 Rencana Komunikasi

Jenis Informasi	Penerima	Frekuensi	Media	PIC
Task tracking	Seluruh tim	Harian/berkala	Trello	PM
Sprint/fase review	Seluruh tim	Mingguan	Discord/Tatap muka	PM
Source update/code review	Software Engineer	Setiap commit/pull/merge	GitHub	SE
UI/UX review	UI/QA + SE	Sesuai kebutuhan	Figma	UI/QA
Progress & asistensi	Dosen Pengampu	Sesuai jadwal akademik	Kelas/Asistensi	PM
Risiko/blocker	Tim + pihak terkait	Saat terjadi	Discord/rapat	PM

4.8 Manajemen Perubahan

Perubahan requirement dicatat dengan ID, alasan, dampak, keputusan dan PIC. Penambahan fitur atau perubahan baseline dianalisis bersama tim dan pihak terkait. Revisi 1.1 mengintegrasikan desain database v1.0 dan SRS v1.1 sebagai CCR-04, dengan rincian pada Lampiran 4. Catatan persetujuan CCR-01/02 merupakan riwayat versi sebelumnya dan tetap dipertahankan; persetujuan formal CCR-04 belum dicatat.

Tabel 4.11 Change Control Register

ID	Perubahan	Dampak	Keputusan	Status
CCR-01	Penyelarasan requirement PRD dengan SRS untuk overdue, damage/maintenance, notification, report CSV	Menambah detail implementasi tanpa mengubah tujuan MVP	Dimasukkan ke baseline SRS v1.0	Disetujui
CCR-02	Penambahan acceptance criteria untuk RBAC, concurrency, dan IDOR	Menambah cakupan pengujian	Dimasukkan ke QA baseline	Disetujui
CCR-03	Perubahan scope di luar MVP	Berpotensi menambah waktu/biaya	Wajib analisis dampak dan approval sebelum dikerjakan	Terkendali

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal ini menetapkan baseline pengembangan Website Organization Inventory sebagai platform web multi-organisasi untuk pengelolaan aset dan peminjaman. Baseline telah diselaraskan dengan PRD dan SRS sehingga kebutuhan produk, aturan bisnis, model data, peran, jadwal, biaya, risiko, mutu, komunikasi, serta kontrol perubahan dapat digunakan bersama oleh tim pengembang.

Dengan durasi 14 minggu dan struktur WBS/RACI yang jelas, proyek diarahkan untuk menghasilkan prototipe yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan alur autentikasi, organisasi, inventory, QR Code, borrowing, return, damage/maintenance, histori, notifikasi, dashboard, report, serta settings. Status kelengkapan MVP akan

ditentukan berdasarkan hasil pengujian dan bukti implementasi, bukan hanya keberadaan kode.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

- Memfinalkan baseline proposal, PRD, dan SRS sebelum implementasi modul terkait.
- Menyiapkan environment Laravel, database, queue, scheduler, storage, dan SMTP.
- Memvalidasi ERD, migration, policy/gate, dan kontrak data sebelum pembangunan modul borrowing.
- Menyelesaikan desain UI/UX dan melanjutkan implementasi modul inti sesuai urutan WBS.
- Menjalankan QA bertahap, khususnya untuk QR scanner, RBAC/IDOR, concurrency approval, overdue scheduler, dan responsive UI.
- Melakukan deployment prototype, final regression test, finalisasi README, serta menyiapkan demo dan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

[2] Laravel. (2026). Laravel Documentation.

[3] Oracle. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual.

[4] Tim Pengembang. (2026). PRD Organization Inventory (Draft, updated).

[5] Tim Pengembang. (2026). Software Requirements Specification (SRS) Organization Inventory v1.1.

[6] Tim Pengembang. (2026). Laporan Awal Proyek Perangkat Lunak Website Organization Inventory.

[7] Desain Database Organization Inventory v1.0. (20 Oktober 2026). Paket desain teknis: ERD, SQL, kamus data dan kontrak transaksi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 — WBS Dictionary

Kode	Paket Kerja	PIC	Durasi
1.1.1	Project Charter, Proposal & PRD	PM	2 minggu
1.1.2	Flowchart, Use Case & ERD	PM + SE	2 minggu
1.2.1	Wireframe & High-Fidelity UI	UI/QA	3 minggu
1.2.2	Skema Database & Migration	SE	2 minggu
1.3.1	Authentication & RBAC	SE	2 minggu
1.3.2	Inventory & QR	SE	2 minggu
1.3.3	Borrowing & Return	SE	3 minggu
1.3.4	Damage, Notification, Dashboard & Report	SE + UI/QA	3 minggu
1.4.1	QA, Integration & Bug Fixing	UI/QA + SE	3 minggu
1.4.2	Deployment & Finalization	PM + SE	2 minggu

Lampiran 2 — Ringkasan User Stories dan Acceptance Criteria

Aktor	User Story	Kriteria Penerimaan Ringkas
Member	Sebagai anggota, saya ingin melihat aset dan mengajukan peminjaman agar proses peminjaman tercatat.	Request valid tersimpan PENDING; validasi tanggal/durasi/alasan berjalan; request dapat dibatalkan.
Admin/Staff	Sebagai pengelola, saya ingin approve/reject permintaan agar penggunaan aset terkendali.	Approve hanya saat aset AVAILABLE; transaksi memakai row lock; reject memerlukan alasan.
Admin/Staff	Saya ingin memproses return dan inspeksi kondisi agar status aset diperbarui otomatis.	Good/Minor → AVAILABLE; Major → MAINTENANCE; Lost → LOST; denda dihitung untuk keterlambatan.
Member	Saya ingin scan QR untuk membuka detail aset dengan cepat.	QR valid mengarah ke detail; non-member diminta join; URL langsung tetap mengikuti aturan login/keanggotaan.
Admin	Saya ingin mengelola anggota dan role per organisasi.	Role per organisasi; wajib ada Admin; peminjam aktif tidak dapat dicabut.
Admin/Staff	Saya ingin melihat dashboard dan histori agar aktivitas aset dapat dipantau.	timeline asset log tersedia sesuai izin.

Lampiran 3 — Ringkasan Requirement Traceability

Sumber	Cakupan di Proposal	Implementasi di SRS
PRD Landing/Explore/Auth	Bab I-II, F01-F02	FR-AUTH-01..09, FR-EXP-01..04
PRD Multi-Organization/Member	Bab II, F03-F04	FR-ORG-01..15, FR-RBAC-01..05
PRD Inventory/QR	Bab I-II, F05-F06	FR-INV-01..09, FR-QR-01..10
PRD Borrowing/Return	Bab II-IV, F07	FR-BRW-01..15 + BR-01..05
PRD Damage/History	Bab II-IV, F08-F09	FR-DMG-01..09, FR-HIS-01..03
PRD Dashboard/Report/Profile	Bab II-IV, F10-F12	FR-NTF, FR-DSH, FR-RPT, FR-PRF
SRS Security/Reliability/Maintainability	Bab II-IV	NFR-SEC, NFR-REL, NFR-MNT

Lampiran 4 - Model Database Terbaru

Rancangan database v1.0 (20 Oktober 2026) diintegrasikan ke SRS v1.1. Target implementasi adalah **MySQL 8.0.16+ / InnoDB**. Terdapat **11 tabel inti dan 2 tabel pendukung**; satu aset tetap mewakili satu unit fisik dan satu QR.

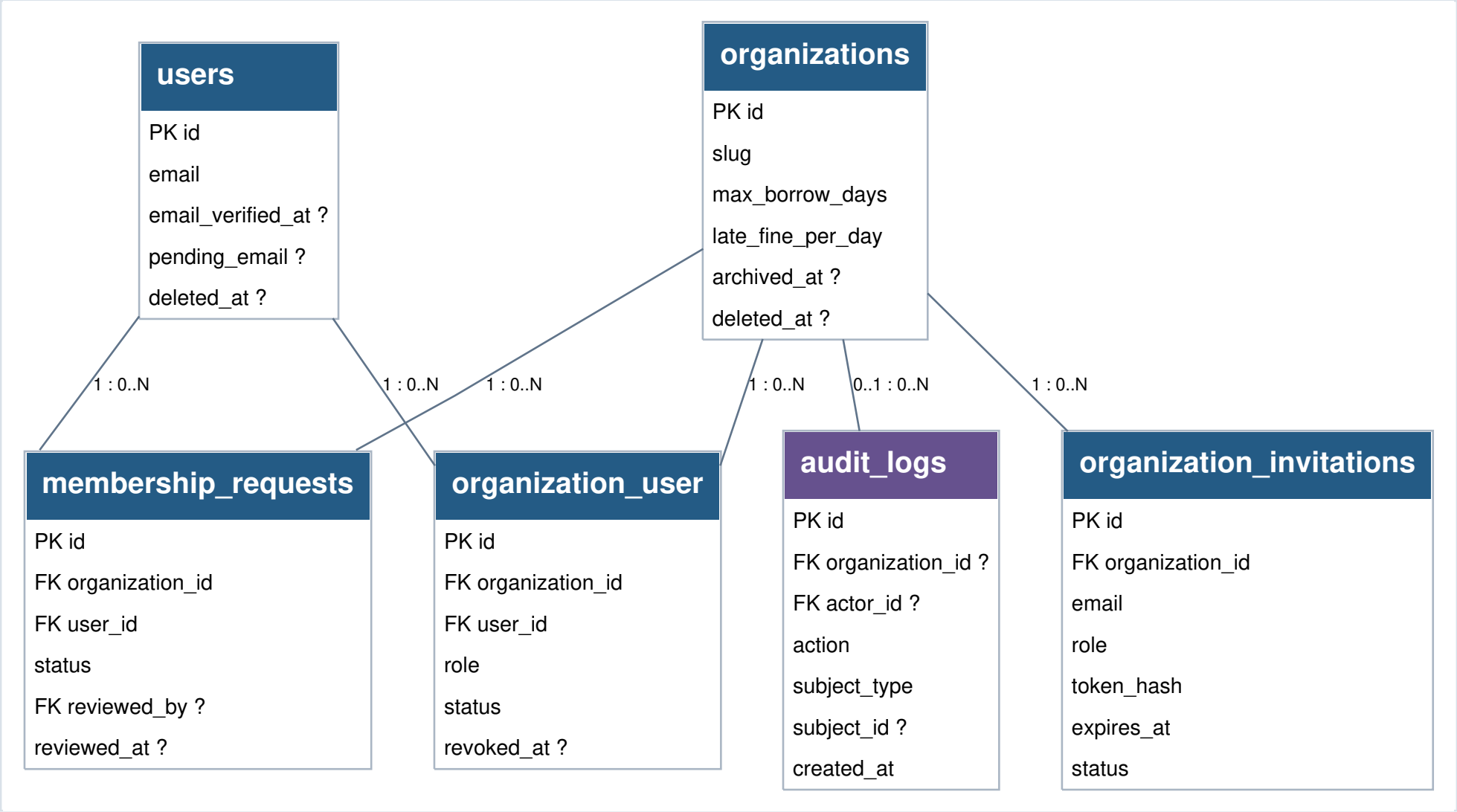
Tabel L4.1 Model data terintegrasi

Entitas	Fungsi	Atribut / aturan utama
users	Akun global dan profil	Email unik, verifikasi, pending_email, avatar, preferensi email, soft delete
organizations	Profil dan kebijakan organisasi	Slug immutable, durasi/denda, created_by, arsip dan soft delete
organization_user	Membership dan role per organisasi	Pasangan user-org unik; role; active/revoked; waktu/pelaku pencabutan
membership_requests	Pengajuan join dan histori keputusan	Satu pending per user-org; reviewer, waktu dan pembatalan
organization_invitations	Undangan satu email	Role staff/member, token_hash unik, expiry 7 hari, penerimaan/pencabutan
asset_categories	Kategori milik satu organisasi	Nama unik per org; target FK gabungan kategori-org
assets	Satu unit fisik aset	Code ULID, kategori/org, status, physical_condition, metadata dan soft delete
borrowings	Request hingga return/inspeksi	Actor/waktu keputusan, snapshot kebijakan, overdue, denda otomatis/final
damage_reports	Kerusakan dan maintenance MVP	Source, severity, borrowing opsional, penilaian dan penyelesaian
asset_logs	Timeline aset append-only	FK aset/transaksi/laporan, actor opsional, event, metadata, event_key
audit_logs	Audit sensitif lintas entitas	Actor, action, subject, before/after aman dan waktu; append-only
notifications [pendukung]	Notifikasi in-app Laravel	Penerima polimorfik, scope org, read_at dan event deduplication
password_reset_tokens [pendukung]	Reset password Laravel	Email, hash token, created_at; dikelola broker autentikasi

Kamus data fisik lengkap pada **SRS 7.8** memuat 172 kolom. Tabel sessions, jobs, job_batches, failed_jobs, cache dan cache_locks mengikuti migrasi framework sesuai driver. Tidak ada stok, pembayaran denda, reservasi, atau transaksi multi-aset.

Gambar L4.1 ERD Keanggotaan dan Audit

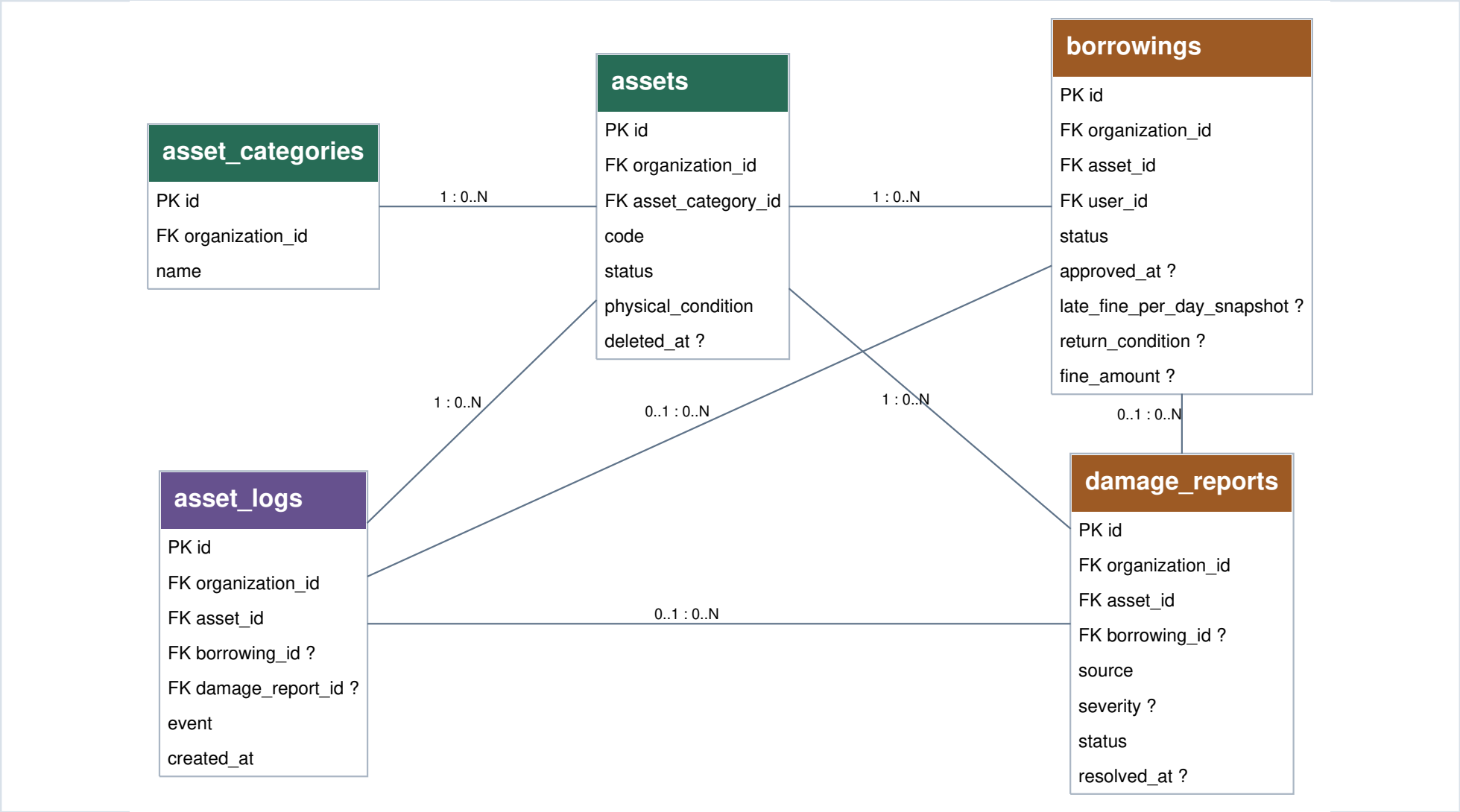
Relasi utama ditampilkan untuk keterbacaan. PK = primary key; FK = foreign key; ? = nullable. Seluruh atribut, FK pelaku dan constraint tetap mengacu SRS 7.8 serta SQL pendamping.



Role dan status tersimpan per organisasi; pencabutan membership tidak menghapus histori.

Gambar L4.2 ERD Inventaris dan Transaksi

Relasi utama ditampilkan untuk keterbacaan. PK = primary key; FK = foreign key; ? = nullable. Seluruh atribut, FK pelaku dan constraint tetap mengacu SRS 7.8 serta SQL pendamping.



organization_id mengacu organizations; user/actor mengacu users. FK gabungan menjaga kesamaan organisasi/aset.

Lampiran 4 - Integritas dan Transaksi

Skema memuat **35 foreign key, 39 CHECK dan 19 UNIQUE di luar primary key**. Nilai organization_id yang disimpan di beberapa tabel diperkuat FK gabungan agar scope tidak berbeda.

Pola FK: assets(kategori, org) ke asset_categories(id, org); borrowings(aset, org) ke assets(id, org); damage_reports(borrowing, aset, org) ke borrowings(id, aset, org). Asset log mengikuti pola referensi yang sama. FK opsional tidak menghapus kewajiban memvalidasi scope aset.

Tabel L4.2 Keunikan bersyarat dan retensi

Kebutuhan	Pengaman database
Satu join pending user-org	UNIQUE org, user, pending_guard
Satu undangan pending email-org	UNIQUE org, email, pending_guard
Satu pinjaman borrowed/overdue per aset	UNIQUE asset_id, active_guard
Satu request pending/aktif user-aset	UNIQUE asset_id, user_id, open_user_guard
Satu maintenance aktif per aset	UNIQUE asset_id, maintenance_guard
Satu laporan otomatis dari inspeksi return	UNIQUE borrowing_id, inspection_guard
Histori dapat berulang	Guard NULL pada state historis; tidak memakai UNIQUE aset-user-status secara umum
Retensi histori	Soft delete user/org/aset; membership revoked; FK default RESTRICT/NO ACTION tanpa cascade penghapusan

Kontrak transaksi: lock user relevan menurut ID, organisasi menurut ID, lalu membership, aset, borrowing dan laporan. Validasi ulang role/state sebelum mutasi. Perubahan data, asset log dan audit satu transaksi; email melalui queue setelah commit.

Denda: late_days memakai tanggal return aktual pada kalender Asia/Jakarta dikurangi due_date (minimum 0), lalu dikali tarif snapshot saat approve. Nilai kalkulasi/final terpisah; override wajib alasan. returned_at dibedakan dari return_processed_at. Timestamp UTC; tanggal bisnis Asia/Jakarta.

Invarian Action: aset borrowed tepat satu pinjaman aktif; aset maintenance tepat satu laporan aktif; organisasi belum dihapus minimal satu Admin active. CHECK/UNIQUE/FK tidak menggantikan policy dan pemeriksaan lintas baris.

Lampiran 4 - Keputusan Revisi Database

Tabel L4.3 Keputusan yang diselaraskan dengan SRS 1.1

ID	Keputusan revisi
D01	Audit umum dipisahkan dari timeline aset untuk membership, settings dan aksi sensitif.
D02	Membership active/revoked dipertahankan satu baris per pasangan; rejoin mereaktivasi dan diaudit.
D03	Kondisi fisik terpisah dari status. AVAILABLE hanya good/minor; kondisi major yang dikonfirmasi pada aset tersedia wajib maintenance.
D04	Slug organisasi, code dan organisasi pemilik aset immutable agar QR tetap valid.
D05	Maksimal satu maintenance aktif per aset; laporan open/noted tetap boleh lebih dari satu.
D06	Request masa depan boleh; approve hanya pada tanggal mulai. Pending tidak mereservasi aset.
D07	Hapus akun menolak sole Admin/pinjaman aktif; arsip/hapus organisasi dan hapus aset menolak pinjaman/maintenance aktif.
D08	Timeline Member disaring; My Borrowing hanya milik sendiri; audit umum hanya Admin.
D09	Snapshot tarif dan batas durasi saat approval tidak mengikuti perubahan settings kemudian.
D10	Timestamp UTC; borrow_date/due_date dan kalkulasi keterlambatan memakai Asia/Jakarta.
D11	Token undangan disimpan hash; resend merotasi token dan masa berlaku tujuh hari.
D12	Satu borrowing untuk satu aset dan satu inspeksi final; tanpa stok/payment/reservasi.

Tabel L4.4 Kendali perubahan database

ID	Perubahan / dampak	Status
CCR-04	Integrasi desain DB v1.0 ke SRS/proposal 1.1: ERD, audit, kondisi fisik, FK/guard/snapshot dan aturan operasional. Tidak mengubah jadwal/anggaran pada proposal ini.	Terintegrasi untuk review; persetujuan formal belum dicatat

Status verifikasi: 38 skenario constraint model SQLite dan pemeriksaan struktur lulus. DDL/trigger belum diuji langsung pada MySQL; ini tidak menggantikan uji aplikasi, concurrency dan otorisasi. Target mutu/jadwal tetap dinilai melalui bukti implementasi dan pengujian.

Artefak: SRS 7.8 (kamus data lengkap), 01_schema_mysql8.sql, 02_optional_hardening.sql, dan 03_integrity_checks.sql. PRD v0.2 tetap menjadi referensi sumber; pembaruan ini tidak mengubah PRD.

Lampiran 5 — Matriks Hak Akses

Aksi	Member	Staff	Admin
Explore organisasi / profil publik	Ya	Ya	Ya
Join request	Ya	Sesuai status	Sesuai status
Lihat katalog aset	Ya	Ya	Ya
Ajukan peminjaman	Ya	Ya	Ya
Scan QR / lapor kerusakan	Ya	Ya	Ya
CRUD aset/kategori + QR management	Tidak	Ya	Ya
Approve/Reject borrowing	Tidak	Ya	Ya
Return + inspeksi	Tidak	Ya	Ya
Damage/maintenance management	Tidak	Ya	Ya
Dashboard organisasi	Tidak	Ya	Ya
Kelola anggota & role	Tidak	Tidak	Ya
Report/export CSV	Tidak	Tidak	Ya
Settings organisasi	Tidak	Tidak	Ya

Revisi 1.1: timeline aset untuk Member disaring dari data pribadi peminjam lain; audit umum hanya Admin. Hak operasional memerlukan membership active dan organisasi belum soft delete.